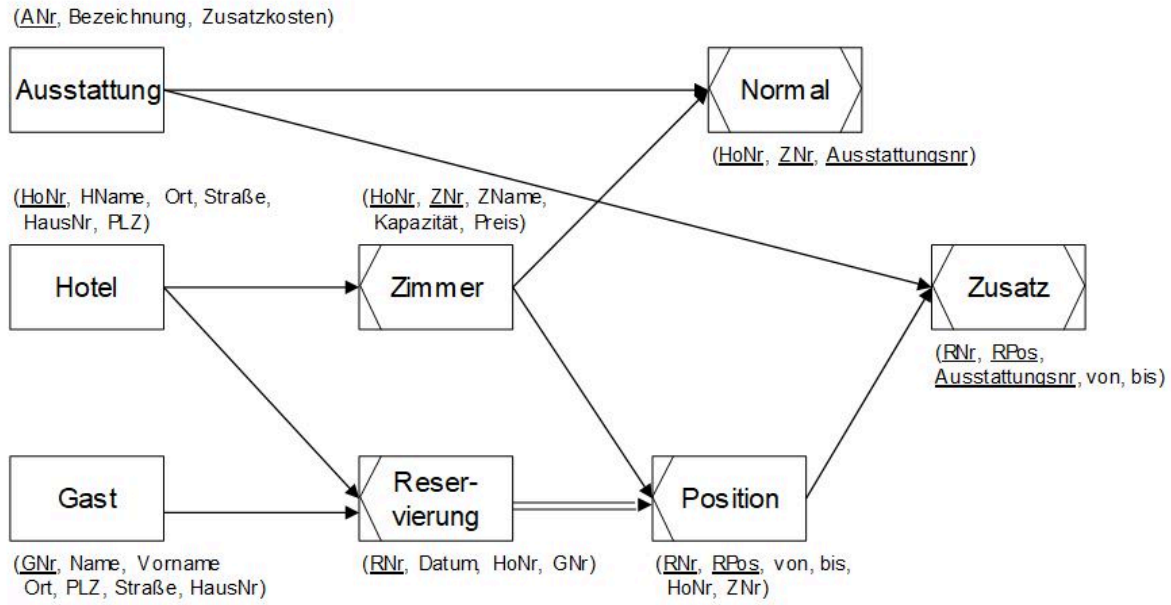
SQL Übung

1. Data Definition Language und Date Markup Language

Gegeben sei das folgende Datenschema:



Lösen Sie die folgenden Aufgaben mit Hilfe von SQL-Befehlen und nutzen Sie dazu den SQL-Playground. Laden Sie das Template „ÜB1: Hotelbeispiel“ aus dem SQL-Playground in Ihre Datenbank.

Für Unteraufgaben h bis j schreiben Sie sich in den Feedbacksystem-Kurs „INF2204 Datenbanksysteme Wintersemester 2025/26“ ein und geben Sie Ihre Lösung ab. Sie erhalten automatisch ein Feedback zu Ihrer Abgabe.

a. Ergänzen Sie das gegbene Schema um die Tabellen `Reservierung`, `RPosition` und `Zusatz`.
b. Sorgen Sie dafür, dass das Enddatum in Zusatz nicht vor dem Startdatum liegen darf.
c. Fügen Sie die Datensätze aus den Reservierungen in die Datenbank ein. (siehe Anhang)
d. Herr Martin Müller möchte mit seiner Frau am langen Fronleichnamswochenende (8.6. bis 11.6.) zum ersten Mal im Grünen Bogenschützen in Geseke übernachten. Am Samstag wollen beide romantisch auf einer Großleinwand mit Beamer den Film Titanic anschauen. Legen Sie seine Reservierung an.
e. Löschen Sie alle Daten des „Kunden 95792“. Gehen Sie davon aus, dass in der Datenbank kein ON DELETE CASCADE verwendet wurde.
f. Der Grüne Bogenschütze in Geseke erhöht seine Zimmerpreise um 10 %. Führen Sie diese Preiserhöhung durch.
g. Eine Gesetzesänderung verlangt, dass bei Gästen verbindlich abgespeichert wird, ob es sich um eine private oder geschäftliche Reise handelt. Setzen Sie die notwendigen Schritte um.
h. Erstellen Sie eine Liste aller Hotelattribute für Hotels im PLZ-Gebiet 9.
i. Projizieren Sie alle Attribute der Gäste, die mit dem Nachnamen E bis H beginnen.
j. Erstelle eine Liste aller Zimmer mit allen Attributen, in denen meine Familie (4 Personen) übernachten kann und die pro Person weniger als 15 € kosten.

Anhang

Reservierungsformular

Landhaus Sponsel-Regus
Landhausstr 12
10785 Heiligenstadt i. Ofr.

Datum: 01.10.2013

Gast Informationen

Name: Müller, Hans

Address: Friedrichstraße 10 10115 Berlin

Reservierungs Details

Ankunftsdatum: 11.10.2013

Abreisedatum: 16.10.2013

Anzahl der Nächte: 5

Anzahl der Gäste: 4

ZimmerNr: 27

Reservierungsformular

Landhaus Sponsel-Regus
Landhausstr 12
10785 Heiligenstadt i. Ofr.

Datum: 04.04.2023

Gast Informationen

Name: Anna Schmidt

Address: Hauptstraße 5 80331 München

Reservierungs Details

Ankunftsdatum: 10.04.2023

Abreisedatum: 14.04.2023

Anzahl der Nächte: 4

Anzahl der Gäste: 2

ZimmerNr: 12

2. Data Query Language

Gegeben sei das gleiche schema wie in Aufgabe 1.

Lösen Sie die folgenden Aufgaben mit Hilfe von SQL-Befehlen. Das Schema sowie die dazugehörigen Daten können Sie im Playground über das Template „ÜB2: Hotelbeispiel“ in eine Datenbank laden.

a. Erstellen Sie eine Liste der Gäste (Vorname, Name), die in den letzten drei Jahren keine Reservierung mehr vorgenommen haben.
b. Erstellen Sie eine Liste der Gäste (Vorname, Name), die in ihrem eigenen PLZ-Gebiet übernachtet haben, sortiert nach PLZ-Gebiet, Name und Vorname.
c. Welches Ausstattungsmerkmal (Nr, Bezeichnung) ist in keinem Zimmer Normalausstattung?
d. Erstellen Sie eine Liste aller Ausstattungsmerkmale (Nr, Bezeichnung) und der Häufigkeit, wie oft diese zu einer Reservierung hinzubestellt wurden (Anzahl, nicht Dauer der Reservierung), absteigend sortiert nach Häufigkeit?
e. Bestimmen Sie den durchschnittlichen Wert aller Reservierungspositionen (ohne Zusätze), dessen Beginn und Ende vollständig in einem März Monat des selben Jahres liegt.
f. Bestimmen Sie die Anzahl an Zusätzen, die pro Reservierung getätigt wurden. (Achtung: Berücksichtigen Sie auch die Reservierungen, bei denen kein Zusatz bestellt wurde!)
g. Bestimmen Sie die durchschnittliche Anzahl an Zusätzen, die pro Reservierung getätigt wurden. (Achtung: Berücksichtigen Sie auch die Reservierungen, bei denen kein Zusatz bestellt wurde!)